

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia da Computação

PROTÓTIPO PARA DETECÇÃO, LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE AÇÃO POR SENSORIAMENTO:

MODELO DE DADOS

Prototype for automatic action detection, localization and selection through sensing:

Data model

Gabriel Vasconcellos de Moraes¹

Matheus Emanuel Gomes Souza²

Anker Douglas Loss³

RESUMO

O presente trabalho descreve o protótipo RadarTorres, um sistema para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoriamento, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia da Computação. O protótipo integra sensores para identificar objetos em um ambiente monitorado, registrar seu posicionamento e permitir o acionamento manual ou automático de dispositivos de resposta. Este trabalho detalha o modelo de dados da aplicação: atualmente a persistência é feita em arquivos CSV organizados por usuário do sistema operacional, contemplando seis tabelas – usuários, objetos detectados, ações realizadas, alterações de modo, preferências de usuário e chamados de ajuda –, cada uma acessada por meio de uma interface de repositório dedicada. Essa escolha, registrada na documentação técnica do projeto, mantém o sistema simples nesta fase e sinaliza explicitamente a intenção de migração futura para um banco de dados relacional. Descreve-se a estrutura atual das tabelas, suas relações (por login, sem chaves estrangeiras reais) e o modelo proposto para a migração para SQL, no qual as referências textuais seriam substituídas por chaves estrangeiras íntegras, sem necessidade de alterar as camadas de ViewModel ou Service da aplicação, já que dependem apenas das interfaces de repositório. Os resultados indicam que a arquitetura baseada em interfaces viabiliza essa migração de forma incremental e de baixo risco.

Palavras-chave: Sensoriamento; Modelo de dados; Persistência; Migração para SQL; Protótipo.

ABSTRACT

This work describes the RadarTorres prototype, a system for automatic action detection, localization and selection through sensing, developed as a Final Course Project in Computer Engineering. The prototype integrates sensors to identify objects in a monitored environment,

¹Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-mail: gabriel-morais@ucl.br

²Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-mail: matheusemanuel@ucl.br

³Orientador(a). Mestre em xxx pela xxx. E-mail: anker@ucl.br

register their position and allow manual or automatic activation of response devices. This work details the application's data model: persistence is currently implemented through CSV files organized per operating-system user, covering six tables – users, detected objects, executed actions, mode changes, user preferences and help tickets –, each accessed through a dedicated repository interface. This choice, documented in the project's technical records, keeps the system simple at this stage while explicitly signaling the intent to migrate to a relational database in the future. The current table structure, its relationships (by login, without real foreign keys) and the proposed model for the SQL migration are described, in which textual references would be replaced by proper foreign keys, without requiring changes to the application's ViewModel or Service layers, since they depend only on the repository interfaces. Results indicate that the interface-based architecture enables this migration incrementally and with low risk.

Keywords: Sensing; Data model; Persistence; SQL migration; Prototype.

1 INTRODUÇÃO

Contextualização do tema, apresentando o problema de pesquisa, os objetivos (geral e específicos), as hipóteses (se houver) e a justificativa do trabalho.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Revisão bibliográfica sobre o assunto, com a devida citação das fontes, por exemplo (SOBRENOME, 2024) ou conforme Sobrenome (2024).

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Descrição do percurso metodológico adotado para se chegar aos resultados.

2.3 MODELO DE DADOS

Na versão atual do protótipo não há um banco de dados relacional em uso: a persistência é feita em arquivos CSV, decisão registrada explicitamente na documentação técnica do projeto, que sinaliza a intenção de conversão futura para SQL. Os arquivos ficam em uma pasta por usuário do Windows (%AppData%\RadarTorres\Data\), um por entidade, criados com cabeçalho na primeira execução. Cada tabela é acessada por uma interface de repositório dedicada (por exemplo, `IUsuarioRepository`), o que permite trocar a implementação em CSV por uma implementação em SQL sem alterar nenhuma camada de `ViewModel` ou `Service`. A Tabela 1 resume as seis entidades identificadas.

Não há integridade referencial imposta pelo armazenamento atual: campos como `UsuarioResponsavel` e `UsuarioSolicitante` referenciam o login do usuário como texto, validado apenas pelo código da aplicação, e não por uma chave estrangeira real.

Para a migração futura, propõe-se implementar uma versão SQL de cada repositório (por exemplo, via `Entity Framework Core`), mantendo a mesma assinatura de método das interfaces já existentes, e trocar apenas o registro da implementação no contêiner de injeção de dependência.

Tabela 1: Entidades do modelo de dados (persistência em CSV)

Entidade	Descrição
usuarios	Contas de acesso ao aplicativo, com perfil (Administrador, Operador ou Visualizador) e senha armazenada com PBKDF2-HMACSHA256.
objetos_detectados	Histórico de detecções: uma linha por primeira detecção de um alvo, evitando registrar cada atualização de posição do radar.
acoes_realizadas	Auditoria de acionamentos de dispositivos, somente inserção, para toda tentativa autorizada, bloqueada ou com erro.
alteracoes_modos	Auditoria de troca do modo de operação do sistema, também somente inserção.
preferencias_usuario	Uma linha por usuário, com preferências de interface (tema, idioma, sidebar).
chamados_ajuda	Chamados de suporte abertos pelos usuários, com status e resposta do administrador.

Fonte: elaborado pelos autores a partir do código-fonte do projeto.

Com um SGBD relacional, as referências textuais por login passariam a ser chaves estrangeiras íntegras por identificador numérico, e a relação entre `usuarios` e `preferencias_usuario` passaria a ter integridade garantida pelo próprio banco. Nenhuma dessas tabelas SQL, migration ou arquivo de banco existe no repositório até o momento; trata-se de uma proposta baseada no planejamento já documentado pela equipe do projeto.

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentação e análise dos resultados alcançados, com verificação e comparação em relação à fundamentação teórica.

3 CONCLUSÃO

Retomada dos objetivos e hipóteses apresentados na introdução, indicando se foram alcançados/confirmados, além de recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

SOBRENOME, Nome. *Título do livro*. 2. ed. São Paulo: Editora, 2024.

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título do artigo. *Nome da Revista*, cidade, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2024.